ATLAS DAS ESTRUTURAS FUNDAMENTAIS

Geometria, mecânica quântica, campos, gravidade modificada, cosmologia e testes matemáticos

Adilson Oliveira — 7dsolv

Edição técnica 1.0 — outubro de 2026

Resumo

Caderno de estudo técnico e autoral, baseado em equações estabelecidas da física matemática. Desenvolve os doze eixos de uma cartografia da física fundamental, apresenta matrizes, derivações, figuras vetoriais originais e uma suíte de 37 testes simbólicos e numéricos. As relações pedagógicas entre os eixos não constituem uma teoria unificada, e nenhum teste computacional é descrito como validação experimental. A contribuição autoral está na seleção, exposição, ilustração e execução reprodutível, não na reivindicação de descoberta prévia das leis estudadas.

Sumário

Declaração de integridade científica e autoria **3**

Guia do leitor e mapa dos doze eixos **4**
Convenções, índices e sistemas de unidades 4

01. Geometria do espaço-tempo **5**
1.1 Da distância euclidiana ao intervalo relativístico 5
1.2 A métrica como matriz 5
1.3 Conexão e transporte paralelo 6
1.4 Curvatura e equações de Einstein 6

02. Mecânica quântica **7**
2.1 Vetores de estado, operadores e probabilidades 7
2.2 Comutadores, incerteza e representação matricial 7
2.3 Um pacote de onda 7
2.4 O que Schrödinger não resolve sozinho 7

03. Teoria quântica de campos (QFT) **7**
3.1 Da partícula ao campo 9
3.2 Campo de Dirac e simetria relativística 9
3.3 Teoria de gauge e interações 9
3.4 Funcionais, propagadores e renormalização 10

04. Gravidade modificada: dedução métrica de $f(R)$ **10**
4.1 Ação geral 10
4.2 Caso quadrático e interpretação 10
4.3 Cálculo integral do traço 11
4.4 Estabilidade local e equivalente escalar-tensorial 12

05. Conservação e identidades geométricas **12**
5.1 A identidade de Bianchi contraída 12
5.2 O tensor correto da correção R^2 12
5.3 A advertência contra tensores montados sem ação 13

06. Invariantes quadráticos de curvatura **13**

6.1 Quais invariantes existem? . . . 13
6.2 Por que mais derivadas exigem cuidado . . . 13
6.3 Equações derivadas, e não decoradas . . . 13

07. Limites, relações e problema da unificação 13
7.1 Limites clássicos explícitos . . . 13
7.2 O que uma unificação exigiria . . . 14
7.3 Escalas e constantes . . . 14
7.4 Revisão de consistência . . . 14

08. Informação, entropia e geometria 14
8.1 Entropia clássica e quântica . . . 14
8.2 Buracos negros e área . . . 15
8.3 Limites de informação não são nova dinâmica . . . 15

09. Causalidade e estrutura do espaço-tempo 15
9.1 Cones de luz e intervalos . . . 15
9.2 Geodésicas e trajetórias livres . . . 15
9.3 Campo relativístico e causalidade . . . 16
9.4 Horizontes e mudanças de coordenadas . . . 16

10. Cosmologia e evolução do universo 16
10.1 Simetria cosmológica FLRW . . . 16
10.2 Equações de Friedmann clássicas . . . 16
10.3 Friedmann modificada em $f(R)$ . . . 17
10.4 Inflação e previsões assintóticas . . . 17

11. Matéria e energia escuras 17
11.1 O modelo ΛCDM de referência . . . 18
11.2 Por que se fala em matéria escura? . . . 18
11.3 Energia escura e aceleração . . . 18
11.4 Confronto com observações . . . 18

12. Pontes matemáticas: matrizes, espectros e modelos 19
12.1 Uma linguagem comum não é uma lei comum . . . 19
12.2 Matriz de evolução do escalar . . . 19
12.3 Matriz métrica, matriz de Ricci e matriz de Einstein . . . 19
12.4 Energia do modo linear e análise espectral . . . 20
12.5 Topologia, geometria e operadores . . . 21

13. Auditoria dos cálculos e testes realizados 21
13.1 O que o conjunto de testes cobre . . . 21
13.2 Exemplo simbólico: derivação de Einstein em FLRW . . . 21
13.3 Exemplo numérico: oscilador escalar . . . 21
13.4 Exemplo de conservação em FLRW . . . 22
13.5 Sobre as saídas “PASS” . . . 22

14. Exercícios resolvidos e matrizes de rastreabilidade 22
14.1 Exemplo 1 — o limite de Einstein . . . 22
14.2 Exemplo 2 — curvatura constante no vácuo . . . 22
14.3 Exemplo 3 — massa do escalar . . . 22
14.4 Exemplo 4 — matriz X e amortecimento . . . 22
14.5 Exemplo 5 — matriz densidade . . . 22
14.6 Matriz de rastreabilidade . . . 22

15. Limitações, fronteiras abertas e critérios de publicação 23
15.1 Perguntas que continuam abertas . . . 23

15.2 Um roteiro honesto para pesquisa nova . . . 23
15.3 Sobre revisão por IA . . . 23
15.4 Lista de inspeção editorial . . . 23

Conclusão **23**

Apêndice A — Glossário operacional **24**

Apêndice B — Instruções de reprodução **24**

Apêndice C — Referências científicas e links verificáveis **24**

Registro de entrega e licença editorial **25**

Apêndice D — Registro integral dos 37 testes **25**

Apêndice E — Deduções adicionais e verificações à mão **26**
E.1 Símbolos de Christoffel da métrica FLRW . . . 26
E.2 Origem das derivadas de $F(R)$ na variação . . . 26
E.3 Dispersão de modos espaciais do escalaron . . . 27
E.4 Energia do sistema escalar . . . 27
E.5 Dedução da evolução da densidade . . . 27
E.6 Matrizes de Pauli multiplicadas explicitamente . . . 27
E.7 Entropia de um qubit maximamente misto . . . 27

Apêndice F — Inventário e natureza das 17 figuras **27**

Apêndice G — Correções dos pôsteres preliminares **28**

Declaração de integridade científica e autoria

Autor do caderno, organização pedagógica, diagramas próprios e suíte de verificação: Adilson Oliveira — 7dsolv. Este trabalho é um **atlas técnico de conhecimento científico estabelecido**, acompanhado de exemplos originais de visualização e de um roteiro de testes reproduzíveis. A expressão "autoral" refere-se à organização e produção do caderno; não significa que as equações de Einstein, Schrödinger, Dirac, Starobinsky ou Bekenstein–Hawking tenham sido descobertas pelo autor.

O que foi verificado. O arquivo `testes.py` executa 37 verificações locais que envolvem identidades algébricas, derivadas de $f(R)$, curvatura FLRW, matriz de evolução, operadores de Pauli e integrações de modelos escalares simplificados. No ambiente de produção, **37 de 37 testes passaram**. A saída é registrada em `tests/resultados.json`; cada teste explicita o escopo de sua conclusão. Isso **não** constitui comprovação experimental de uma teoria física nova, teste de todas as hipóteses da cosmologia ou prova de unificação.

O que não foi feito. Não foi derivada uma teoria completa de gravidade quântica; não se quantizou o campo gravitacional; não se encontrou uma nova partícula; não se descobriu uma equação desconhecida da natureza. Ilustrações sinalizadas como *esquemáticas* não representam medições. A obra contém limites, hipóteses, pontos de controvérsia e referências para auditoria.

Convenção tipográfica. Equações são compostas como matemática vetorial editável na fonte Markdown/LaTeX; as imagens são produzidas por código e fornecidas nos formatos PNG e SVG. Os números de exemplo não devem ser interpretados como ajuste científico a dados reais.

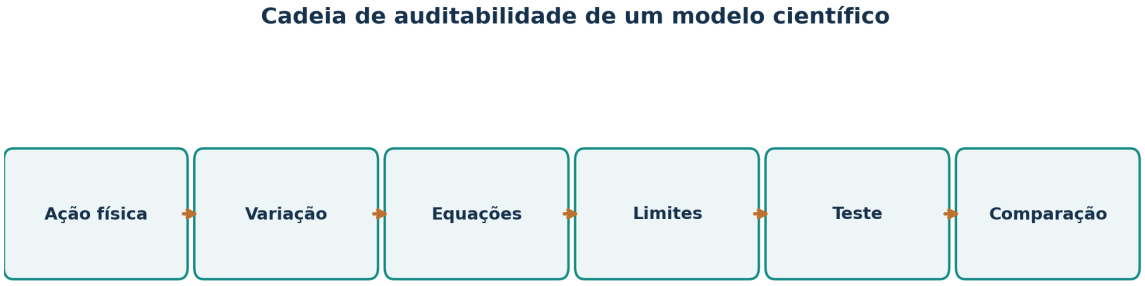


Figura 1: Fluxo de validação de uma proposição física.

Guia do leitor e mapa dos doze eixos

A física fundamental utiliza linguagens matemáticas diferentes para descrever diferentes níveis da realidade. A relatividade geral utiliza geometria diferencial para descrever gravidade; mecânica quântica utiliza espaços de Hilbert e operadores; teoria quântica de campos combina princípios quânticos com a simetria relativística; cosmologia idealiza o universo em grandes escalas. A existência de conexões entre essas áreas **não demonstra que uma única equação as unifica** [1–4].

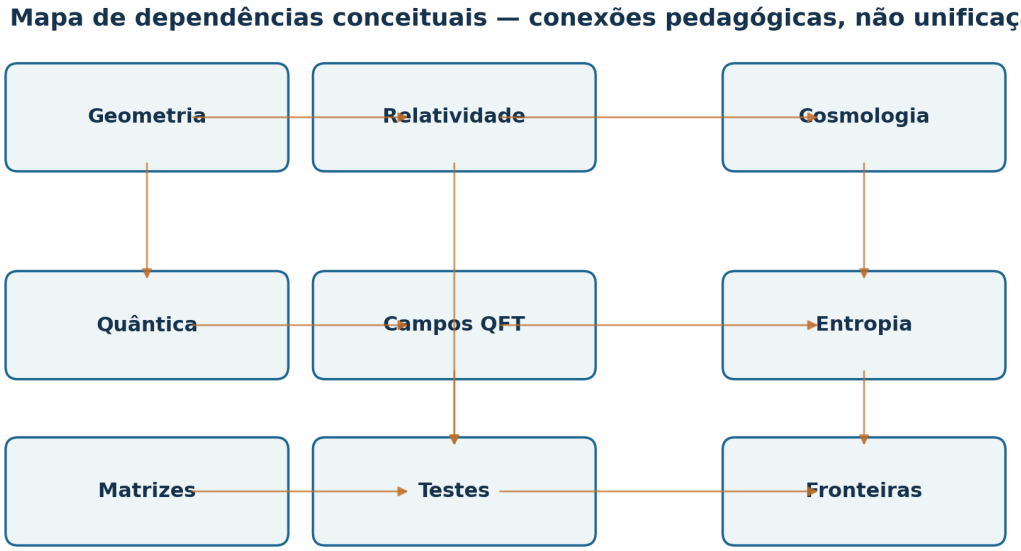


Figura 2: Relações pedagógicas entre os assuntos do atlas; setas não representam uma teoria unificada.

O atlas segue doze eixos: **(01)** geometria do espaço-tempo; **(02)** mecânica quântica; **(03)** campos quânticos; **(04)** gravidade $f(R)$; **(05)** conservação e identidades; **(06)** invariantes quadráticos; **(07)** limites e compatibilidade; **(08)** informação, entropia e geometria; **(09)** causalidade; **(10)** cosmologia; **(11)** matéria e energia escuras; e **(12)** pontes matemáticas. Apêndices reúnem cálculos, matrizes, testes, problemas resolvidos e critérios de revisão.

Convenções, índices e sistemas de unidades

Usamos índices gregos $\mu, \nu \in \{0, 1, 2, 3\}$, assinatura $(-, +, +, +)$, conexão de Levi-Civita sem torção, convenção $R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^{\rho}_{\nu\sigma} - \partial_\nu \Gamma^{\rho}_{\mu\sigma} + \Gamma^{\rho}_{\mu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\nu\sigma} - \Gamma^{\rho}_{\nu\lambda}\Gamma^{\lambda}_{\mu\sigma}$ e $R_{\sigma\nu} = R^{\rho}{}_{\sigma\rho\nu}$. A unidade de área é m^2, R possui dimensão m^{-2} e α em

$f(R) = R + \alpha R^2$ possui dimensão m^2.

Exceto quando fatores explícitos de c, G, $\hbar$ e k_B aparecem, os cálculos usam **unidades naturais** $c = \hbar = 1$; escrevemos $\kappa = 8\pi G$ nessa convenção. Na seção de gravitação SI, $\kappa_{\mathrm{SI}} = 8\pi G/c^4$. O símbolo m_s representa a massa inversa de comprimento do modo escalar em unidades naturais; para convertê-la em massa física deve-se inserir $\hbar/c$.

01. Geometria do espaço-tempo

1.1 Da distância euclidiana ao intervalo relativístico

Em geometria euclidiana, o elemento de comprimento é $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$. Em espaço-tempo de Minkowski, na assinatura adotada,

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2, \qquad \eta = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1).$$

A geometria curva generaliza a métrica para $g_{\mu\nu}(x)$, que determina distâncias locais, cones de luz, conexões e curvatura. O campo métrico possui dez componentes independentes em quatro dimensões por simetria, antes de se considerarem identidades e liberdade de coordenadas. A métrica, por si, não equivale a uma força newtoniana no sentido usual.

Representação visual de uma superfície curva (analogia 2D)

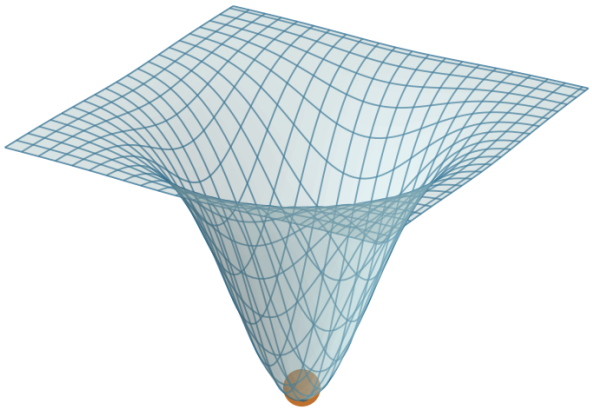


Figura 3: Curvatura visualizada como uma superfície auxiliar. Analogia geométrica, não cálculo de uma solução física particular.

1.2 A métrica como matriz

Em cosmologia plana, com tempo cósmico t e $c = 1$, a métrica espacialmente homogênea é

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2(dx^2 + dy^2 + dz^2), \qquad [g_{\mu\nu}] = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 \end{pmatrix}.$$

Sua inversa é $[g^{\mu\nu}] = \mathrm{diag}(-1, a^{-2}, a^{-2}, a^{-2})$ e $\det(g) = -a^6$. Uma multiplicação direta comprova $g_{\mu\rho}g^{\rho\nu} = \delta_\mu{}^\nu$. Essas relações também são verificadas pelo código.

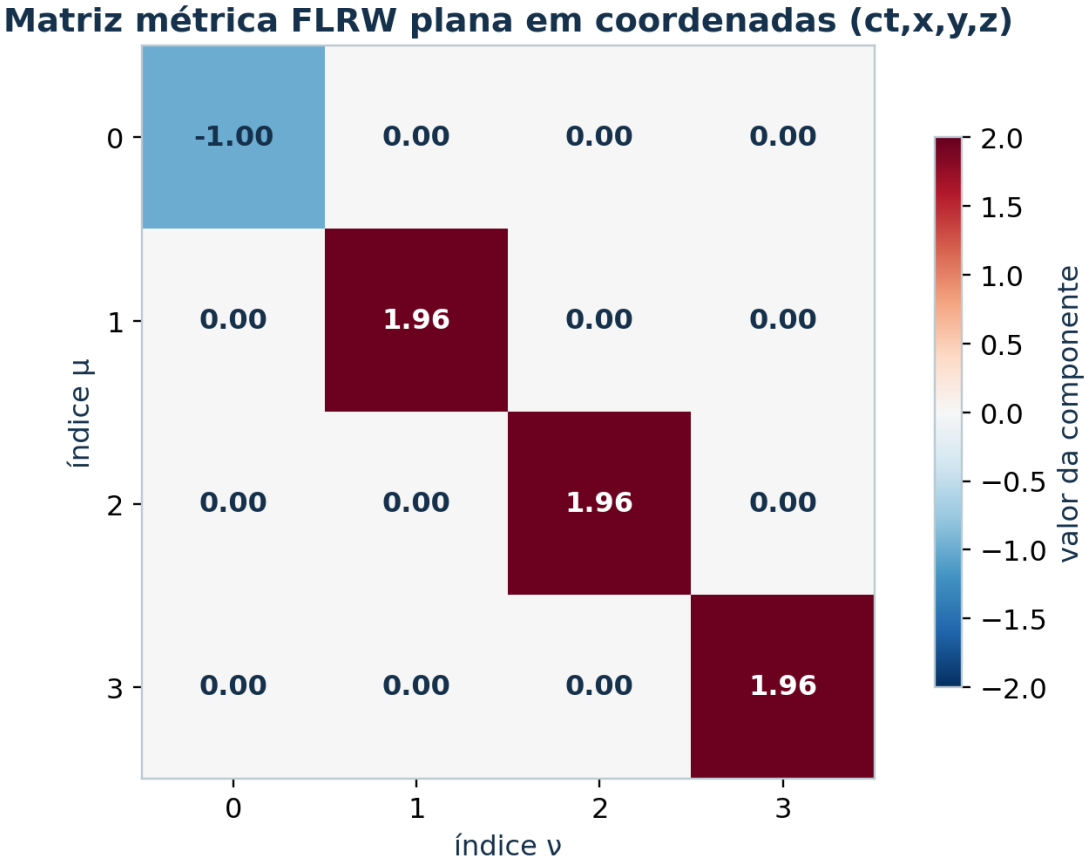


Figura 4: Exemplo numérico da matriz métrica FLRW com fator de escala a=1,4.

1.3 Conexão e transporte paralelo

A derivada covariante de um vetor é $\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\rho} V^\rho$. A conexão compatível com a métrica é

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2} g^{\rho\sigma}(\partial_\mu g_{\sigma\nu} + \partial_\nu g_{\sigma\mu} - \partial_\sigma g_{\mu\nu}).$$

Para a métrica FLRW plana, os símbolos não nulos independentes são $\Gamma^0_{ij} = a\dot{a}\,\delta_{ij}$ e $\Gamma^i_{0j} = H\delta^i{}_j$ com $H = \dot{a}/a$. O ponto é verificável por substituição direta, sem aproximação física.

1.4 Curvatura e equações de Einstein

O tensor de Riemann mede a não comutatividade do transporte covariante: $[\nabla_\mu, \nabla_\nu]V^\rho = R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} V^\sigma$. Duas contrações definem $R_{\mu\nu} = R^\rho{}_{\mu\rho\nu}$ e $R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$. O tensor de Einstein é $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$.

As equações de campo clássicas são

$$\boxed{G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.}$$

Para obter suas equações a partir do princípio variacional, consideramos a ação de Einstein–Hilbert (com termos de fronteira quando necessários):

$$S_{\mathrm{EH}} = \frac{c^3}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g}\,(R - 2\Lambda) + S_{\mathrm{m}}.$$

Aqui $x^0 = ct$ na expressão SI acima. A variação de $\sqrt{-g}$ fornece $\delta\sqrt{-g} = -\frac{1}{2}\sqrt{-g}\, g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}$; a variação de R gera um termo de volume e uma derivada total. Sob condições de fronteira adequadas, $\delta S = 0$ leva à equação anterior [1,2].

02. Mecânica quântica

2.1 Vetores de estado, operadores e probabilidades

Um estado puro é um vetor normalizado $|\psi\rangle$ em espaço de Hilbert complexo, com $\langle\psi|\psi\rangle = 1$. Uma medida projetiva de um observável hermitiano $A = \sum_a a P_a$ atribui probabilidade $p(a) = \langle\psi|P_a|\psi\rangle$. O valor esperado é $\langle A\rangle = \langle\psi|A|\psi\rangle$.

A evolução de um sistema fechado não relativístico obedece a

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \widehat{H}|\psi(t)\rangle, \qquad \widehat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + V(\hat{\mathbf{x}}).$$

A **equação de Schrödinger acima não é uma forma covariante relativística**. Em coordenadas de posição, $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$ e o termo cinético resulta em $-\hbar^2\nabla^2/(2m)$.

2.2 Comutadores, incerteza e representação matricial

A relação $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ implica a desigualdade de Robertson–Heisenberg $\Delta x\, \Delta p \geq \hbar/2$. A prova utiliza Cauchy–Schwarz para os vetores $(\hat{x} - \langle x\rangle)|\psi\rangle$ e $(\hat{p} - \langle p\rangle)|\psi\rangle$.

Para um sistema de dois níveis, as matrizes de Pauli são

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Multiplicando-as, $\sigma_x\sigma_y = i\sigma_z$ e $\sigma_y\sigma_x = -i\sigma_z$; logo $[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z$ e $\{\sigma_x, \sigma_y\} = 0$. Ambos os resultados estão na suíte automática.

O estado $|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin(\theta/2)|1\rangle$ corresponde a um ponto da esfera de Bloch. Um estado misto é descrito pela matriz densidade $\rho \geq 0$, $\mathrm{Tr}\,\rho = 1$; sua pureza é $\mathrm{Tr}\,\rho^2 \leq 1$, com igualdade para estados puros.

2.3 Um pacote de onda

A densidade $|\psi(x,t)|^2$ é interpretada probabilisticamente e satisfaz $\int |\psi|^2 dx = 1$. Para uma gaussiana livre, a propagação dispersiva preserva a norma, mas altera a largura. O desenho a seguir é uma representação parametrizada de gaussianas normalizadas, não um experimento.

2.4 O que Schrödinger não resolve sozinho

A primeira quantização de partículas não descreve automaticamente criação e aniquilação relativísticas. Para campos relativísticos, utilizam-se Klein–Gordon, Dirac e teoria quântica de campos. Também é incorreto dizer que escrever Schrödinger ao lado de Einstein constitui uma unificação.

03. Teoria quântica de campos (QFT)

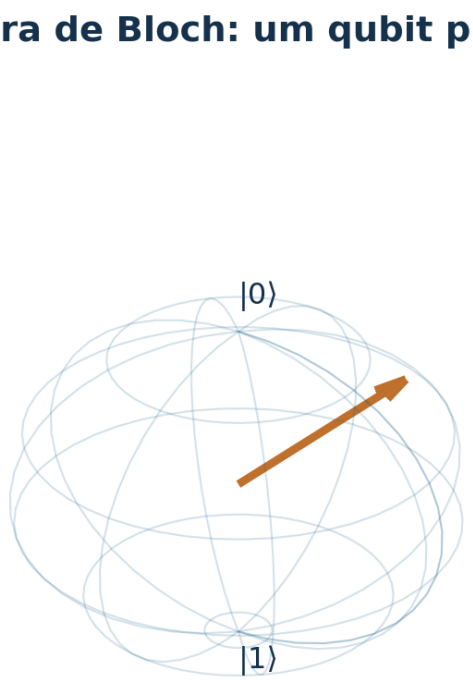


Figura 5: Esfera de Bloch, parametrização geométrica de um qubit puro.

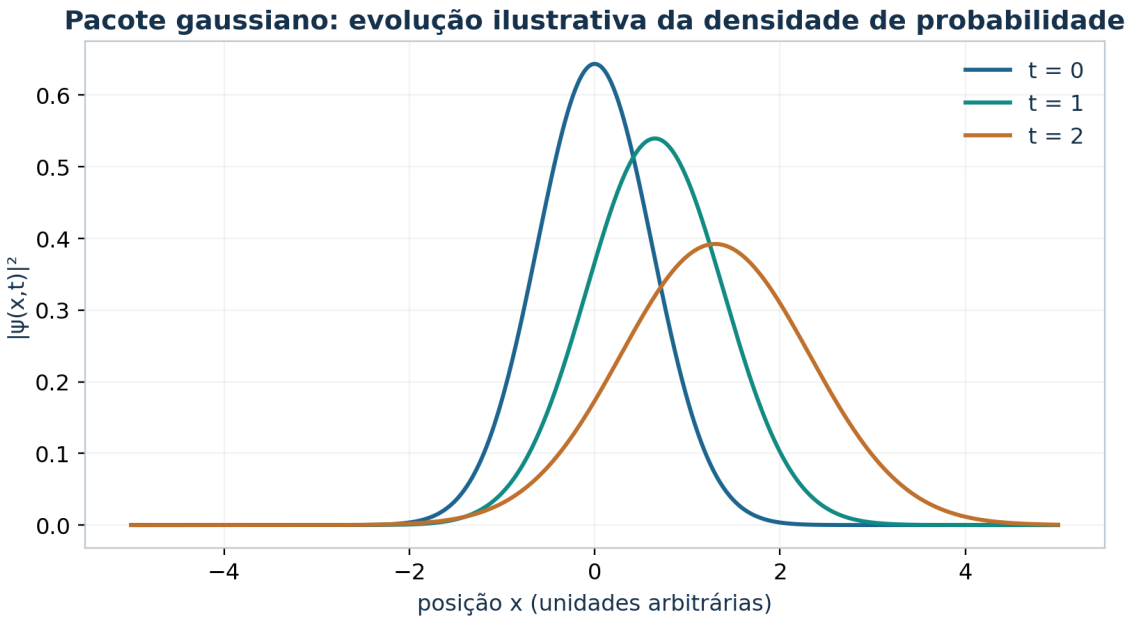


Figura 6: Perfis gaussianos normalizados e sua evolução esquemática.

3.1 Da partícula ao campo

Um campo escalar real $\phi(x)$ com potencial $V(\phi)$ possui ação

$$S_\phi = \int d^4x \sqrt{-g}\left[-\frac{1}{2} g^{\mu\nu}\partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - V(\phi)\right]$$

em unidades naturais. Variação em ϕ fornece $\Box\phi - V'(\phi) = 0$. Para $V = \frac{1}{2}m^2\phi^2$, resulta $(\Box - m^2)\phi = 0$. No espaço plano, uma onda $e^{-i\omega t + i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$ obedece à dispersão $\omega^2 = |\mathbf{k}|^2 + m^2$.

O tensor energia-momento por variação métrica é

$$T^{(\phi)}_{\mu\nu} = \partial_\mu\phi\partial_\nu\phi - g_{\mu\nu}\left[\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + V(\phi)\right].$$

Quando a equação de movimento é satisfeita, $\nabla^\mu T^{(\phi)}_{\mu\nu} = 0$ para o campo minimamente acoplado considerado. A conservação decorre da simetria por difeomorfismos, não da escolha arbitrária de coeficientes.

3.2 Campo de Dirac e simetria relativística

Para férmions em Minkowski, a equação de Dirac é $(i\hbar c\gamma^\mu\partial_\mu - mc^2)\psi = 0$, com as matrizes gama obedecendo a $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}$. Em espaço-tempo curvo, o acoplamento de espinores requer *vielbeins* e uma conexão de spin; substituir simplesmente ∂ por ∇ sem definir essa estrutura é insuficiente.

3.3 Teoria de gauge e interações

O eletromagnetismo clássico utiliza $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ e a lagrangiana $\mathcal{L}_{\mathrm{EM}} = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}$. Em Yang–Mills não abeliano, define-se

$$F^a_{\mu\nu} = \partial_\mu A^a_\nu - \partial_\nu A^a_\mu + g f^a{}_{bc} A^b_\mu A^c_\nu, \quad \mathcal{L}_{\mathrm{YM}} = -\frac{1}{4}F^a_{\mu\nu}F^{a\mu\nu}.$$

As constantes $f^a{}_{bc}$ definem a álgebra do grupo de gauge. O Modelo Padrão utiliza o grupo $SU(3)\times SU(2)\times U(1)$; isso

não incorpora automaticamente a gravidade.

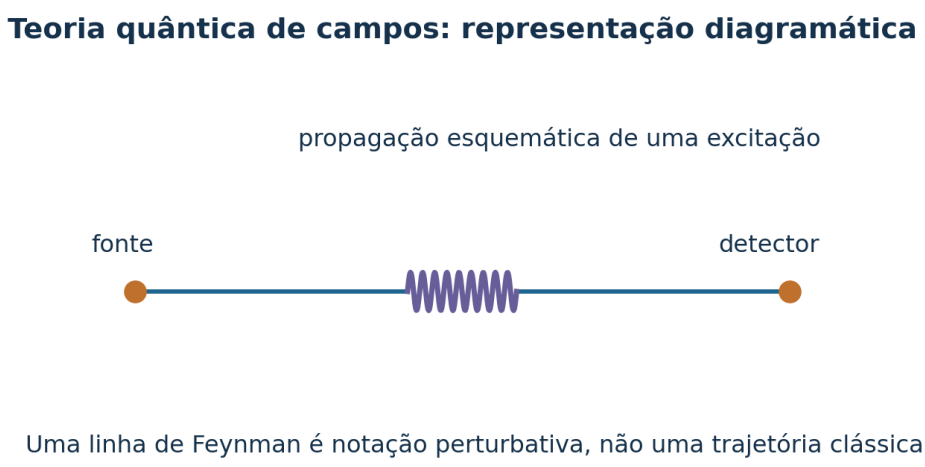


Figura 7: Linguagem diagramática de propagação em QFT, ilustrativa e sem alegação de amplitude calculada.

3.4 Funcionais, propagadores e renormalização

Esquematicamente, funções de correlação são obtidas de um funcional gerador $Z[J] = \int \mathcal{D}\phi\, e^{i(S[\phi]+\int J\phi)}$, após regulação e definição rigorosa apropriadas ao problema. O propagador retardado clássico satisfaz $(\Box - m^2)G_{\mathrm{R}}(x,y) = \delta^{(4)}(x-y)$ e tem suporte causal. Em QFT perturbativa, regularização e renormalização reorganizam divergências e dependência de escala; um esboço de diagrama **não prova** renormalizabilidade.

A equação de grupo de renormalização para um acoplamento genérico é $\mu\, dg/d\mu = \beta(g)$. O valor de β depende da teoria, de campos, representação e convenção. Este caderno não inventa uma função beta para a gravidade.

04. Gravidade modificada: dedução métrica de $f(R)$

4.1 Ação geral

O setor central aprofundado deste atlas é a gravidade métrica $f(R)$, com ação

$$S = \frac{c^3}{16\pi G}\int d^4x\sqrt{-g}\, f(R) + S_m, \qquad F(R) \equiv \frac{df}{dR}.$$

A teoria foi extensamente estudada, inclusive em trabalhos de Starobinsky e revisões de Sotiriou–Faraoni [3,4]. Nossa exposição não reivindica inventá-la. A variação métrica do setor gravitacional, descartados/compensados os termos de fronteira, gera

$$F R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2} f g_{\mu\nu} - \nabla_\mu \nabla_\nu F + g_{\mu\nu}\Box F = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

A origem dos termos derivativos está na identidade variacional $\delta R = R_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu} + g_{\mu\nu}\Box\delta g^{\mu\nu} - \nabla_\mu\nabla_\nu\delta g^{\mu\nu}$, seguida por integrações por partes. Os termos de superfície exigem cuidado no problema variacional completo.

4.2 Caso quadrático e interpretação

Escolhemos $f(R) = R + \alpha R^2 - 2\Lambda$, em que $F = 1 + 2\alpha R$. Então

$$\boxed{(1+2\alpha R)R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2}(R+\alpha R^2 - 2\Lambda)g_{\mu\nu} - 2\alpha(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)R = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}.}$$

O parâmetro α tem unidade de comprimento ao quadrado; o limite $\alpha \to 0$ recupera a teoria de Einstein com Λ. A correção R^2 altera a dinâmica escalar, mas por si só **não torna a gravidade quantizada**.

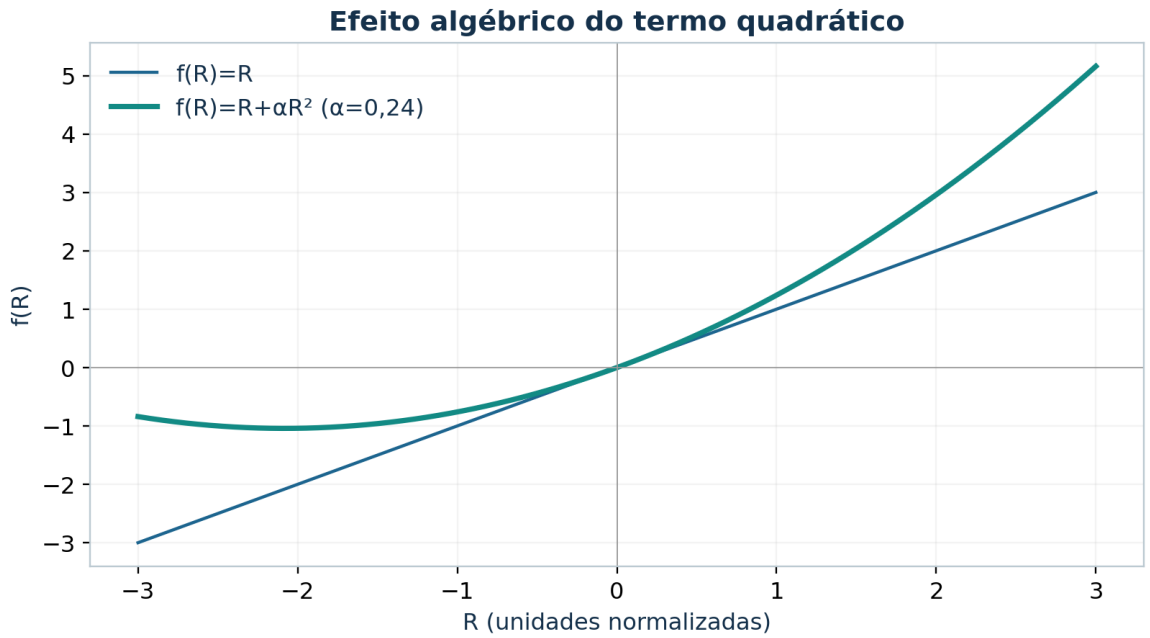


Figura 8: Função f(R) com e sem termo de curvatura quadrática.

4.3 Cálculo integral do traço

Contraímos a equação por $g^{\mu\nu}$ em quatro dimensões. Como $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = 4$, $g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = R$ e $g^{\mu\nu}\nabla_\mu\nabla_\nu R = \Box R$, obtemos

$$\begin{aligned}(1+2\alpha R)R - 2(R+\alpha R^2 - 2\Lambda)\\ - 2\alpha(\Box R - 4\Box R) = \frac{8\pi G}{c^4}T,\end{aligned}$$

$$R + 2\alpha R^2 - 2R - 2\alpha R^2 + 4\Lambda + 6\alpha\Box R = \frac{8\pi G}{c^4}T.$$

Portanto,

$$\boxed{6\alpha\Box R - R + 4\Lambda = \frac{8\pi G}{c^4}T.}$$

Esse cálculo é exato na teoria especificada e foi reproduzido por SymPy. Em vácuo, $T = 0$, $\Lambda = 0$, $\alpha \neq 0$:

$$(\Box - m_s^2)R = 0, \qquad m_s^2 = \frac{1}{6\alpha}.$$

Em assinatura $(-,+,+,+)$, $\Box = -\partial_t^2 + \nabla^2$ no espaço plano e $c = 1$. Para $R = R(t)$ e $\alpha > 0$, $\ddot{R} + m_s^2 R = 0$, cuja solução $R = A\cos(m_s t) + B\sin(m_s t)$ foi checada por derivação e integração numérica. Não é uma oscilação universal garantida em espaço-tempo arbitrário.

4.4 Estabilidade local e equivalente escalar-tensorial

Em modelos $f(R)$ métricos, condições frequentemente usadas no domínio de interesse são $F > 0$ e $F_{RR} > 0$, com qualificações dependentes do fundo e da matéria. Neste caso, $F_{RR} = 2\alpha$; escolher $\alpha > 0$ fornece massa escalar positiva na expansão de Minkowski. A interpretação não é um selo automático de estabilidade global.

Introduzindo uma variável auxiliar χ, escreve-se $S_g \propto \int \sqrt{-g}[F(\chi)(R-\chi)+f(\chi)]$. Se $f''(\chi) \neq 0$, variar χ implica $\chi = R$. A transformação conforme $g^E_{\mu\nu} = F g_{\mu\nu}$, em domínio $F > 0$, e a redefinição $\phi = \sqrt{3/2}\, M_{\rm Pl} \ln F$ dão uma descrição escalar no referencial de Einstein. Com $\Lambda = 0$,

$$V_E(\phi) = \frac{M_{\rm Pl}^2}{8\alpha}\left(1 - e^{-\sqrt{2/3}\,\phi/M_{\rm Pl}}\right)^2, \quad M_{\rm Pl}^2 = (8\pi G)^{-1}, \quad c = \hbar = 1.$$

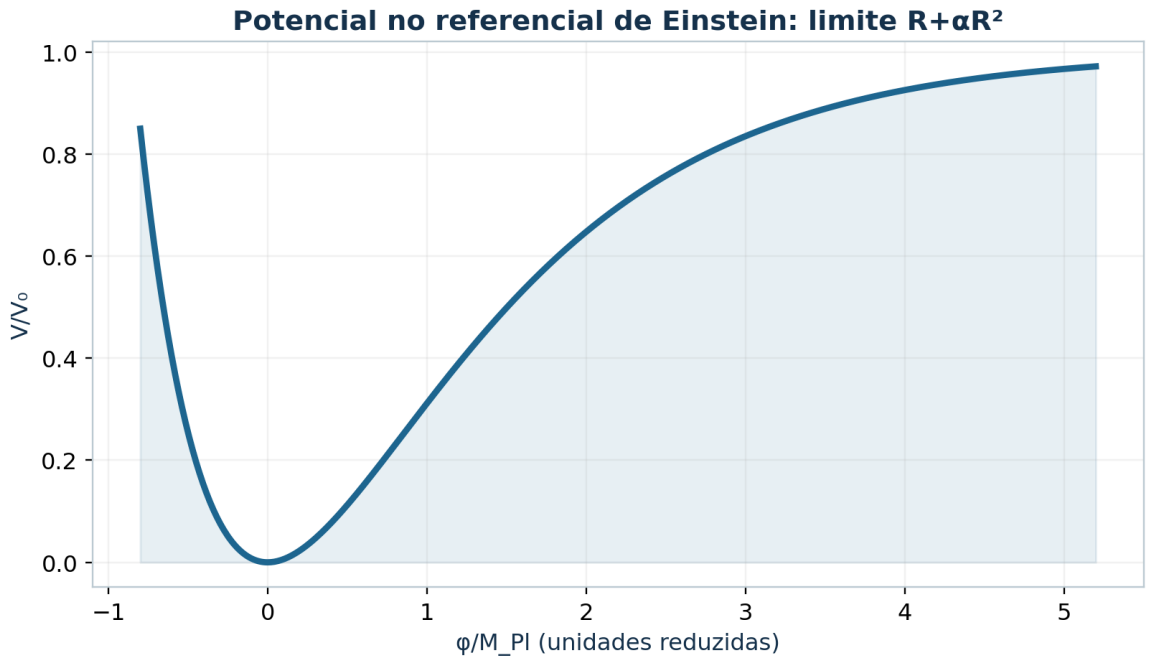


Figura 9: Potencial escalar correspondente ao caso quadrático em referencial de Einstein.

05. Conservação e identidades geométricas

5.1 A identidade de Bianchi contraída

A identidade diferencial de Bianchi implica $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$. Se a constante cosmológica é constante e as equações de Einstein são satisfeitas, $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$. Em teorias obtidas de ações covariantes, a identidade de Noether relacionada a difeomorfismos impõe vínculos análogos às equações de campo, com qualificações quando setores trocam energia entre si.

5.2 O tensor correto da correção R^2

A variação do termo $\sqrt{-g}R^2$ define

$$H^{(R^2)}_{\mu\nu} = 2RR_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R^2 g_{\mu\nu} - 2(\nabla_\mu\nabla_\nu - g_{\mu\nu}\Box)R.$$

A divergência pode ser demonstrada sem postular coeficientes:

$$\nabla^\mu H^{(R^2)}_{\mu\nu} = 2(\nabla^\mu R)R_{\mu\nu} + 2R\nabla^\mu R_{\mu\nu} - R\nabla_\nu R - 2(\Box\nabla_\nu R - \nabla_\nu\Box R).$$

Usamos $\nabla^\mu R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\nabla_\nu R$ e, para o escalar R, $\Box\nabla_\nu R - \nabla_\nu\Box R = R_{\nu\rho}\nabla^\rho R$. Os termos cancelam, fornecendo

$$\boxed{\nabla^\mu H^{(R^2)}_{\mu\nu} = 0.}$$

O teste T18 verifica ainda a consequência em FLRW plano por componentes; é uma verificação independente no caso especializado, não uma prova substituta da identidade tensorial geral.

5.3 A advertência contra tensores montados sem ação

Uma combinação arbitrária $C_{\mu\nu} = aR_{\mu\rho}R^\rho{}_\nu + bRR_{\mu\nu} + cg_{\mu\nu}R^2$ não satisfaz, em geral, $\nabla^\mu C_{\mu\nu} = 0$. Termos com derivadas da curvatura geralmente são indispensáveis em variações de invariantes quadráticos. A presença de letras gregas ou de matrizes numa figura não fornece conservação, estabilidade ou previsões físicas.

06. Invariantes quadráticos de curvatura

6.1 Quais invariantes existem?

Uma ação local até segunda ordem em curvatura pode conter R^2, $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$ e $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$, com coeficientes de dimensões adequadas:

$$S_g \propto \int d^4x\sqrt{-g}(R - 2\Lambda + \alpha R^2 + \beta R_{\mu\nu}R^{\mu\nu} + \gamma R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}).$$

Os três invariantes quadráticos não são independentes no espaço das equações de movimento em quatro dimensões na ausência de acoplamentos não constantes e com condições de fronteira apropriadas. A combinação de Gauss–Bonnet é

$$\mathcal{G} = R^2 - 4R_{\mu\nu}R^{\mu\nu} + R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}.$$

Seu integral, para variedade compacta orientável sem borda e convenções adequadas, relaciona-se topologicamente à característica de Euler. O termo linear $\int\sqrt{-g}\mathcal{G}$ não modifica as equações locais de Einstein em quatro dimensões sob as hipóteses usuais; um acoplamento não constante $u(\phi)\mathcal{G}$ muda essa conclusão.

6.2 Por que mais derivadas exigem cuidado

Uma teoria quadrática genérica pode introduzir novos modos e instabilidades, incluindo problemas associados a modos de spin 2 em formulações perturbativas. O setor especial $R + \alpha R^2$ adiciona um modo escalar, mas não deve ser confundido com toda teoria quadrática. Descrever "curvatura quântica" não resolve a questão da quantização.

6.3 Equações derivadas, e não decoradas

Para verificar uma correção, a sequência defensável é: (i) declarar ação e condições de fronteira; (ii) variar os campos; (iii) conferir simetrias e identidades; (iv) computar espectro e limites; (v) comparar previsão com dados. Um tensor escrito sem ação precisa de demonstração específica de consistência e não ganha legitimidade por analogia com Einstein.

07. Limites, relações e problema da unificação

7.1 Limites clássicos explícitos

Na gravidade quadrática, $\alpha \to 0$ na equação de campo recupera Einstein, desde que a família de soluções e as condições de contorno admitam o limite regular. Em mecânica quântica, $\hbar \to 0$ é frequentemente um limite semiclassico, mas exigir

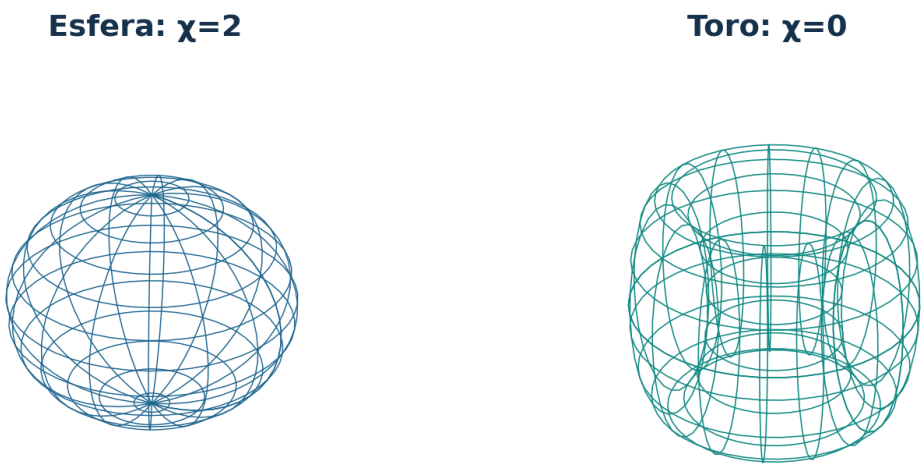


Figura 10: Esfera e toro: diferentes características de Euler, desenho matemático original.

essa passagem sem especificar estados e observáveis pode ser inadequado. No regime não relativístico de uma partícula, a energia relativística $E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$ admite a expansão $E \approx mc^2 + p^2/(2m) + \cdots$ quando $p \ll mc$.

Em cosmologia homogênea, as equações modificadas devem reduzir-se às de Friedmann de Einstein no limite apropriado. Compatibilidade de limites é uma **condição necessária**, não suficiente, de qualidade de um modelo.

7.2 O que uma unificação exigiria

Uma formulação candidata a gravidade quântica precisa especificar graus de liberdade, quantização, observáveis e relações com matéria e espaço-tempo. Precisa recuperar resultados quânticos e gravitacionais já observados e, preferencialmente, prever assinaturas falsificáveis. O atlas apenas apresenta ferramentas e modelos separados; **não existe aqui uma equação mestra demonstrada**.

7.3 Escalas e constantes

A escala de comprimento de Planck é $\ell_{\mathrm{P}} = \sqrt{\hbar G/c^3}$, a massa de Planck convencional $m_{\mathrm{P}} = \sqrt{\hbar c/G}$ e a energia de Planck $E_{\mathrm{P}} = m_{\mathrm{P}}c^2$. São combinações dimensionais de constantes: sua escrita não prova que novos efeitos estejam acessíveis a instrumentos particulares.

7.4 Revisão de consistência

Uma auditoria deve exigir análise dimensional, assinatura métrica, normalização de estados, identidades de conservação, limites de parâmetro, erros numéricos, domínio de validade e comparação com literatura. “Teste aprovado” sempre precisa ser acompanhado do que foi realmente testado.

08. Informação, entropia e geometria

8.1 Entropia clássica e quântica

Para probabilidades clássicas discretas p_i, a entropia de Shannon é $H = -\sum_i p_i \ln p_i$. Para um estado quântico com matriz densidade ρ, a entropia de von Neumann é $S_{\mathrm{vN}} = -k_B \operatorname{Tr}(\rho \ln \rho)$. Um estado puro tem $S_{\mathrm{vN}} = 0$, enquanto $\rho = \mathbb{I}/2$ para um qubit tem $S = k_B \ln 2$. A dependência entre informação e observação deve ser analisada com definições precisas; “informação” não é sinônimo automático de “energia gravitacional”.

8.2 Buracos negros e área

A entropia semiclassica de Bekenstein–Hawking é

$$\boxed{S_{\mathrm{BH}} = \frac{k_B c^3 A}{4G\hbar} = \frac{k_B A}{4\ell_{\mathrm{P}}^2}.}$$

Para um buraco negro de Schwarzschild, $r_s = 2GM/c^2$ e $A = 4\pi r_s^2$; substituição gera $S_{\mathrm{BH}}/k_B = 4\pi GM^2/(\hbar c)$. A temperatura semiclassica correspondente é $T_H = \hbar c^3/(8\pi GMk_B)$. Esses resultados associam termodinâmica à geometria, mas não encerram o problema microscópico da informação [5,6].

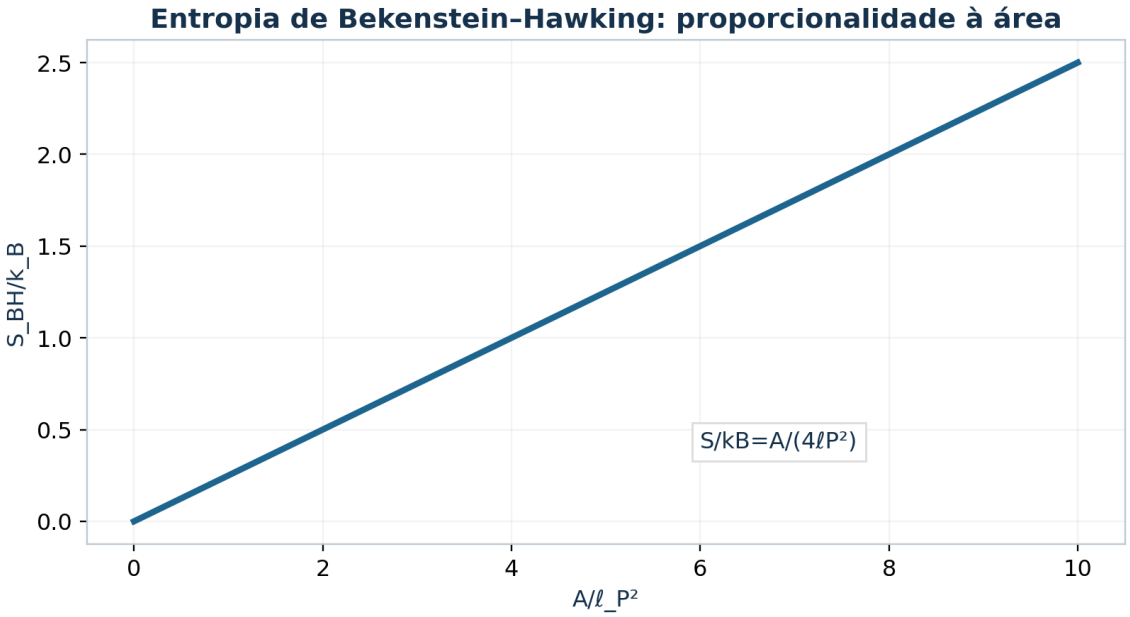


Figura 11: Relação teórica linear entre entropia e área do horizonte.

8.3 Limites de informação não são nova dinâmica

O limite de Bekenstein $S \le 2\pi k_B ER/(\hbar c)$ possui hipóteses específicas (sistemas isolados e regime apropriado). Não é lícito aplicá-lo indiscriminadamente ao universo inteiro. Informação, emaranhamento e área de horizonte são temas ricos de pesquisa, mas a conexão causal exata entre observáveis e geometria depende do modelo.

09. Causalidade e estrutura do espaço-tempo

9.1 Cones de luz e intervalos

Para $ds^2 = -c^2dt^2 + d\mathbf{x}^2$, a separação entre dois eventos é tipo-tempo se $ds^2 < 0$, tipo-luz se $ds^2 = 0$ e tipo-espaço se $ds^2 > 0$. Sinais luminosos no espaço plano satisfazem $|\Delta \mathbf{x}| = c|\Delta t|$; essa igualdade define a borda local do cone de luz.

9.2 Geodésicas e trajetórias livres

Uma geodésica satisfaz $d^2x^\mu/d\lambda^2 + \Gamma^\mu_{\alpha\beta}(dx^\alpha/d\lambda)(dx^\beta/d\lambda) = 0$. A condição é covariante e exige cuidado com a parametrização; partículas massivas usam parâmetro afim proporcional ao tempo próprio.

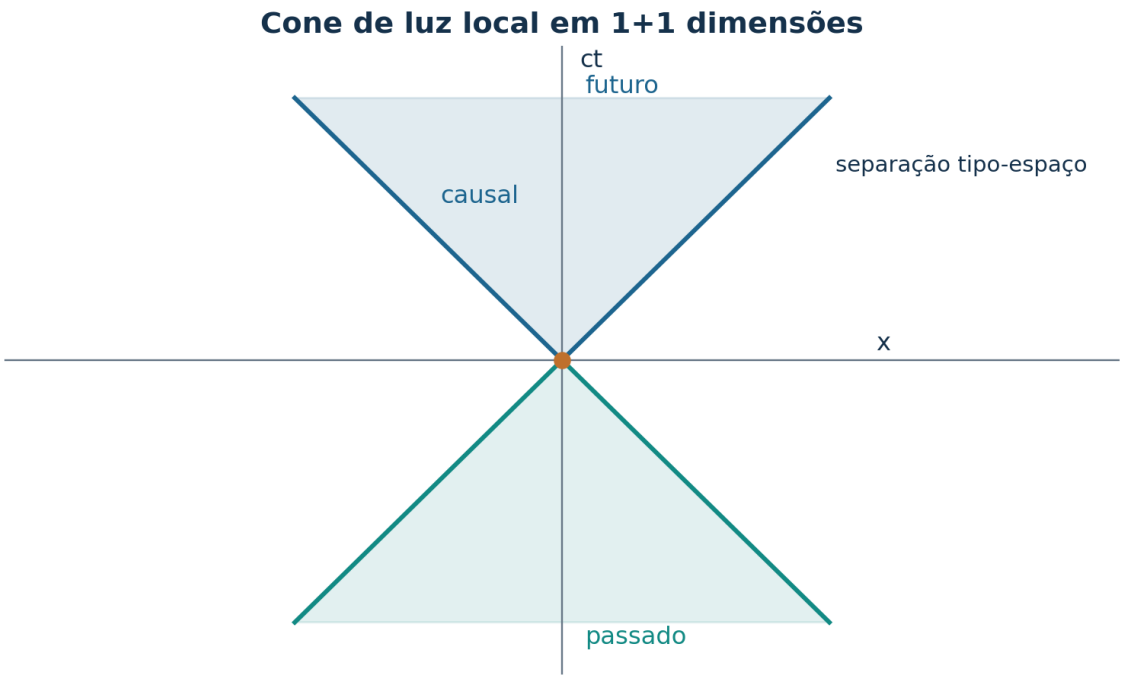


Figura 12: Cone de luz local com regiões causalmente distintas.

9.3 Campo relativístico e causalidade

Um campo escalar livre obedece à equação de Klein–Gordon. A função de Green retardada permite escrever respostas a fontes sob condições causais. Em QFT relativística local, separações tipo-espaço satisfazem microcausalidade, como $[\hat{\phi}(x), \hat{\phi}(y)] = 0$ para $(x-y)^2 > 0$ em teoria bosônica local sob hipóteses usuais. Causalidade é uma estrutura matemática, não um agente que "decide" fenômenos.

9.4 Horizontes e mudanças de coordenadas

Um horizonte de eventos depende da estrutura causal global, não somente da aparência de um diagrama. Diagramas de Penrose compactificam causalmente regiões infinitas, preservando direções nulas locais, mas não são desenhos métricos em escala. Neste atlas, o cone de luz é deliberadamente local e limitado à descrição elementar.

10. Cosmologia e evolução do universo

10.1 Simetria cosmológica FLRW

Na cosmologia padrão, supõe-se homogeneidade e isotropia em escalas suficientemente grandes. Para curvatura espacial k e tempo cósmico, $ds^2 = -dt^2 + a(t)^2\left[dr^2/(1-kr^2) + r^2 d\Omega^2\right]$ com $c = 1$. No caso plano, o escalar de Ricci é

$$R = 6\left(\dot{H} + 2H^2\right) = 6\left(\frac{\ddot{a}}{a} + H^2\right).$$

As componentes do tensor de Einstein no caso plano são $G_{00} = 3H^2$ e $G_{ij} = -a^2(2\dot{H} + 3H^2)\delta_{ij}$. Os testes T11–T17 derivam explicitamente conexões, Ricci e Einstein da matriz métrica no computador.

10.2 Equações de Friedmann clássicas

Para fluido perfeito (ρ, p) e $c = 1$,

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\rho - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3}, \qquad \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}(\rho + 3p) + \frac{\Lambda}{3}.$$

A conservação $\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0$ implica $\rho \propto a^{-3(1+w)}$ quando $p = w\rho$ constante. Para radiação ($w = 1/3$), $\rho \propto a^{-4}$; matéria não relativística ($w = 0$), $\rho \propto a^{-3}$; e $w = -1$ fornece densidade constante.

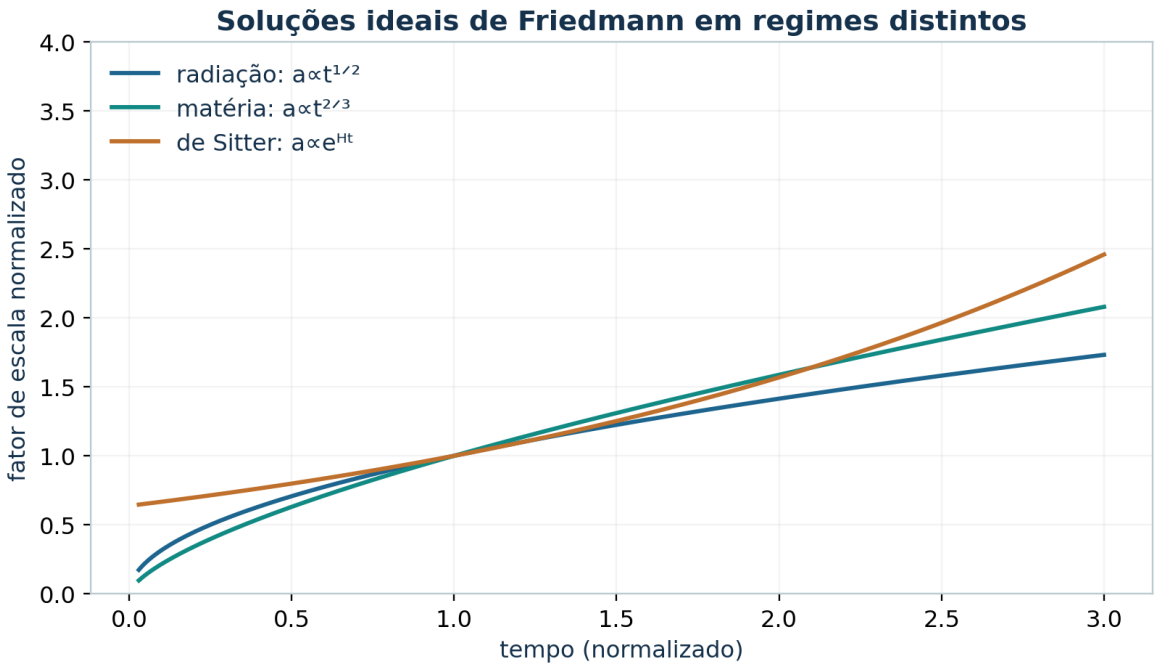


Figura 13: Soluções ideais de expansão em regimes de radiação, matéria e de Sitter.

10.3 Friedmann modificada em $f(R)$

Com $F = df/dR$ e densidade da matéria ρ, as equações no caso FLRW plano em unidades naturais são

$$3FH^2 = 8\pi G\rho + \frac{FR - f}{2} - 3H\dot{F},$$

$$-2F\dot{H} = 8\pi G(\rho + p) + \ddot{F} - H\dot{F}.$$

Para $f = R + \alpha R^2 - 2\Lambda$, devemos substituir $F = 1 + 2\alpha R$ e $R = 6(\dot{H} + 2H^2)$; assim o sistema de ordem superior deve ser acompanhado de condições iniciais compatíveis. Inserir arbitrariamente um $H(t)$ escolhido pode violar as equações e não é uma solução física.

10.4 Inflação e previsões assintóticas

O setor $R + \alpha R^2$ pode gerar um período inflacionário sob hipóteses adequadas; em aproximação de *slow roll* para grande número de e-folds N, as relações líderes são $n_s \simeq 1 - 2/N$ e $r \simeq 12/N^2$. Para $N = 50$, $(n_s, r) \simeq (0{,}960, 0{,}0048)$; para $N = 60$, $(0{,}9667, 0{,}0033)$. São previsões assintóticas de uma classe conhecida, **não resultados observados por este documento** [3,7].

11. Matéria e energia escuras

11.1 O modelo ΛCDM de referência

No modelo cosmológico de referência, a evolução homogênea plana pode ser escrita como

$$\frac{H(a)^2}{H_0^2} = \Omega_{r0} a^{-4} + \Omega_{m0} a^{-3} + \Omega_{\Lambda 0}, \quad \Omega_{r0} + \Omega_{m0} + \Omega_{\Lambda 0} = 1.$$

Ω_{m0} inclui matéria bariônica e matéria escura fria no parâmetro total de matéria. As densidades relativas em dado a são $\Omega_i(a) = \Omega_{i0} a^{-3(1+w_i)} / E(a)^2$, com $E(a) = H(a)/H_0$. A figura utiliza números aproximados apenas para ilustrar as tendências.

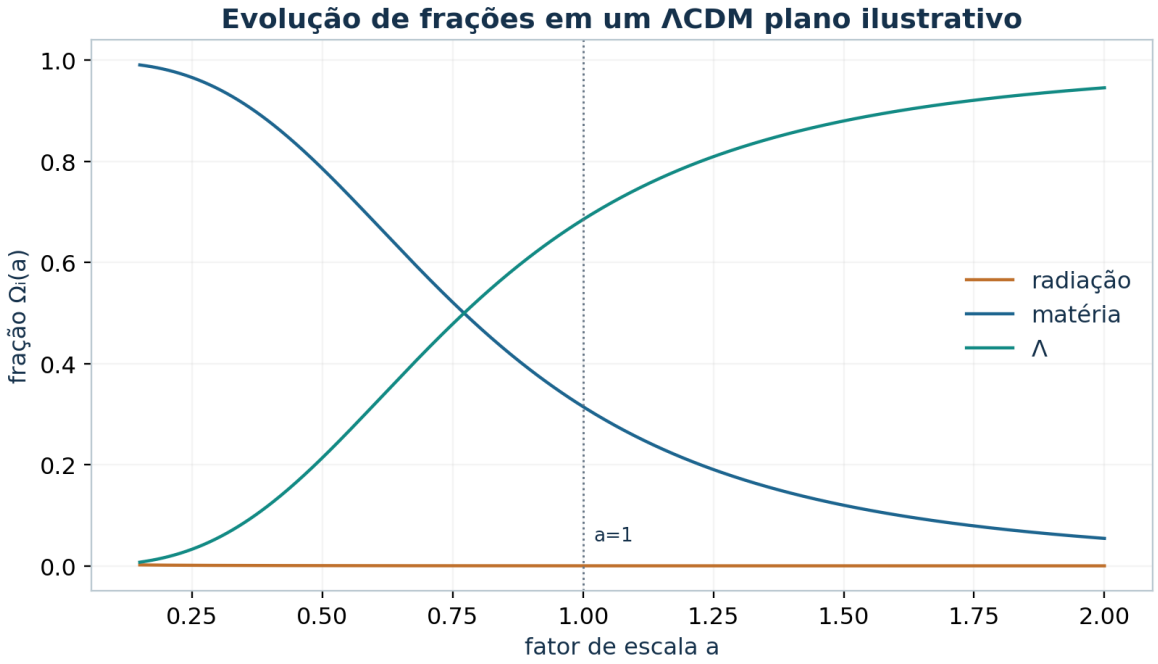


Figura 14: Participações de radiação, matéria e constante cosmológica num ΛCDM plano ilustrativo.

11.2 Por que se fala em matéria escura?

Observações de curvas de rotação de galáxias, dinâmica de aglomerados, lentes gravitacionais e anisotropias do fundo cósmico sustentam a necessidade de massa não luminosa em modelos cosmológicos de referência. Não há aqui identificação de uma partícula de matéria escura; sua natureza microscópica permanece questão de pesquisa. A inferência depende de modelos, dados e análises estatísticas independentes.

11.3 Energia escura e aceleração

A aceleração cósmica pode ser descrita, no modelo de referência, por uma constante cosmológica com equação de estado efetiva $w = -1$. Existem propostas dinâmicas alternativas, mas nenhuma alternativa específica é validada só por possuir uma equação. Em particular, uma correção R^2 pensada para altas curvaturas não é automaticamente uma explicação da aceleração tardia.

11.4 Confronto com observações

O estudo deve confrontar previsões com distância-luminosidade, oscilações acústicas bariônicas, espectro do fundo cósmico e crescimento de estruturas. O atlas traz exemplos teóricos, não uma nova análise de dados. Para valores medidos e incertezas, consultar diretamente a colaboração Planck e bases cosmológicas atualizadas [7,8].

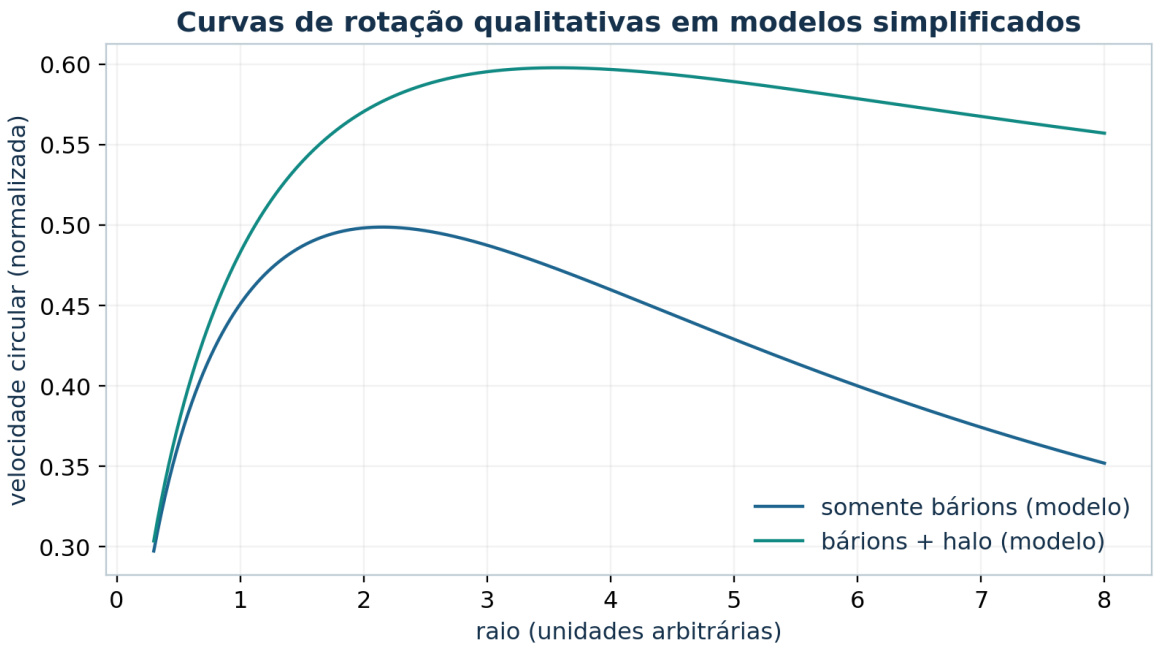


Figura 15: Curvas de rotação de um modelo simplificado com e sem componente de halo; não é gráfico observacional.

12. Pontes matemáticas: matrizes, espectros e modelos

12.1 Uma linguagem comum não é uma lei comum

Tensores, matrizes, operadores lineares, análise funcional, simetrias e equações diferenciais aparecem em várias teorias. A recorrência das ferramentas permite comparar estruturas, mas modelos diferentes podem compartilhar o mesmo operador sem descrever a mesma física. O objetivo deste capítulo é mostrar **pontes de método**, não postular uma conexão universal inexistente.

12.2 Matriz de evolução do escalar

No limite homogêneo plano $\ddot{R} + m_s^2 R = 0$, definimos $\mathrm{X} = (R, \dot{R})^{\mathsf{T}}$. Obtemos a matriz real

$$\frac{d\mathrm{X}}{dt} = A\mathrm{X}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -m_s^2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det(\lambda I - A) = \lambda^2 + m_s^2.$$

Os autovalores $\lambda_\pm = \pm i m_s$ produzem movimento oscilatório linear e marginalmente estável. Se o fundo for aproximadamente de Sitter com H aproximadamente constante e pequeno acoplamento a outros graus de liberdade, uma equação escalar linear ilustrativa é $\ddot{R} + 3H\dot{R} + m_s^2 R = 0$. Nesse modelo,

$$A_H = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -m_s^2 & -3H \end{pmatrix}, \quad \lambda_\pm = \frac{-3H \pm \sqrt{9H^2 - 4m_s^2}}{2}.$$

Para $H > 0$ e $m_s^2 > 0$, ambas as partes reais são negativas (exceto casos de limites degenerados); isso demonstra amortecimento no **modelo linear assumido**, não estabilidade completa de uma cosmologia perturbada.

12.3 Matriz métrica, matriz de Ricci e matriz de Einstein

Para FLRW plano, $c = 1$, usando $q = \ddot{a}/a$ e $H = \dot{a}/a$, as componentes covariantes podem ser organizadas em três matrizes:

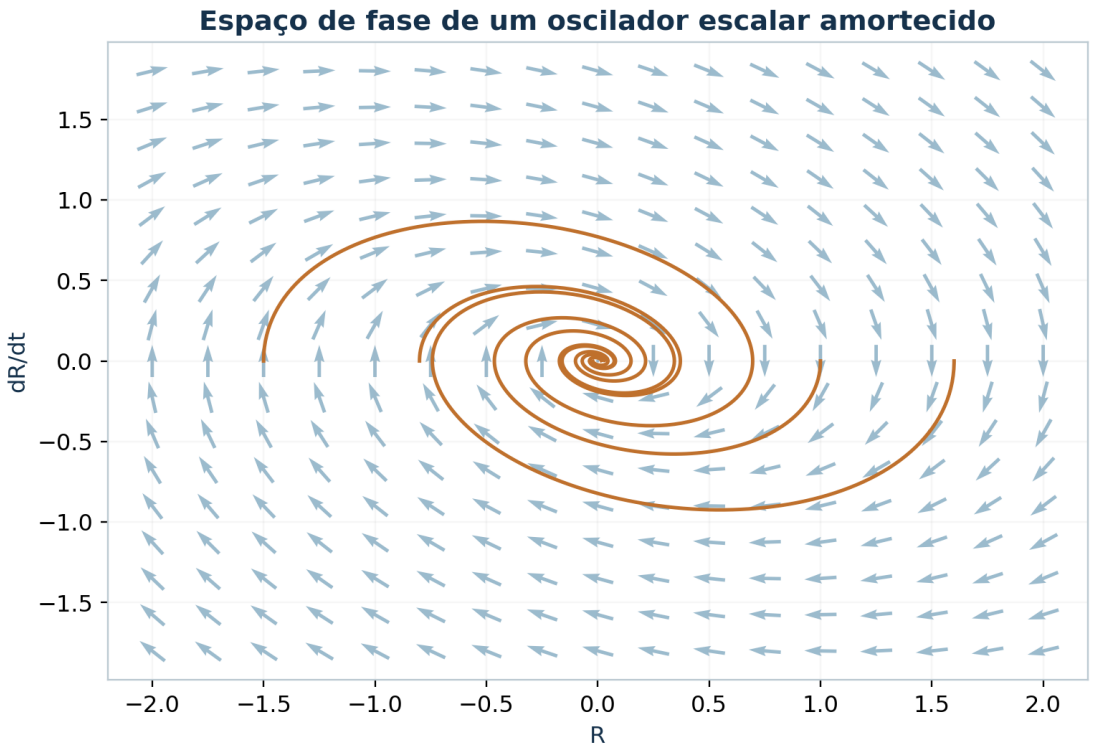


Figura 16: Retrato de fase de sistema escalar linear amortecido com coeficientes declarados.

$$[g_{\mu\nu}] = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 \end{pmatrix},$$

$$[R_{\mu\nu}] = \begin{pmatrix} -3q & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2(q+2H^2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2(q+2H^2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2(q+2H^2) \end{pmatrix},$$

$$[G_{\mu\nu}] = \begin{pmatrix} 3H^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -a^2(2q+H^2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a^2(2q+H^2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -a^2(2q+H^2) \end{pmatrix}.$$

O traço $g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = 6(q+H^2)$ fornece $R = 6(\dot{H}+2H^2)$. Esta é uma ligação algébrica concreta entre geometria e evolução cosmológica. Os cálculos T09–T17 servem como checagem simbólica parcial de toda a cadeia.

12.4 Energia do modo linear e análise espectral

Definimos $\mathcal{E} = \frac{1}{2}\dot{R}^2 + \frac{1}{2}m_s^2R^2$. No sistema não amortecido, $d\mathcal{E}/dt = \dot{R}(\ddot{R} + m_s^2R) = 0$. No modelo amortecido $\ddot{R} + 3H\dot{R} + m_s^2R = 0$ com $H \geq 0$ constante, $d\mathcal{E}/dt = -3H\dot{R}^2 \leq 0$. Essa desigualdade é uma prova de estabilidade energética simples para esse oscilador. Ela **não** demonstra que soluções arbitrárias das equações completas de $f(R)$ possuam a mesma propriedade.

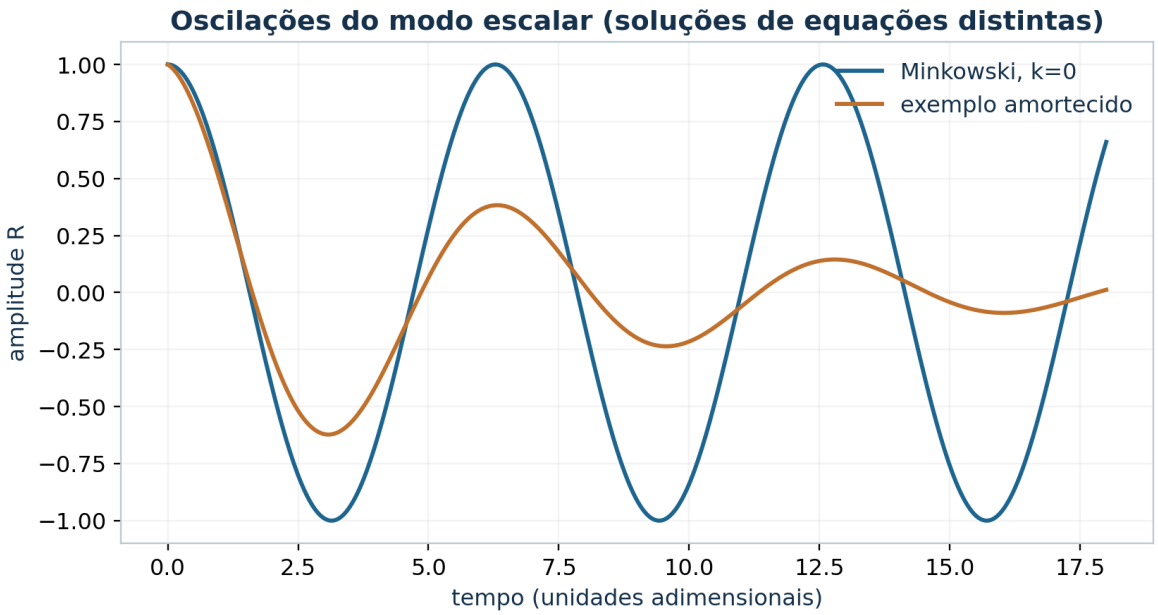


Figura 17: Soluções exemplares oscilatórias, com e sem amortecimento.

12.5 Topologia, geometria e operadores

O Laplaciano Δ é central na propagação de ondas, na teoria espectral e em QFT. A geometria de uma variedade influencia seu espectro, mas propriedades espectrais não identificam por si a topologia de maneira única em todos os casos. O termo de Gauss–Bonnet conecta invariantes locais e característica de Euler sob hipóteses específicas: uma ponte matemática precisa, não uma teoria do multiverso.

13. Auditoria dos cálculos e testes realizados

13.1 O que o conjunto de testes cobre

Foi implementada uma suíte própria com **37 verificações**, divididas em derivadas de $f(R)$ (T01–T07), invariância de Lorentz e matrizes métricas (T08–T10), geometria FLRW derivada de Christoffel (T11–T19), sistemas dinâmicos, campos e álgebra quântica (T20–T32) e integração/previsões aproximadas (T33–T37). Todos passaram nesta execução. O relatório detalhado e parâmetros estão anexados em `tests/RESULTADOS.md` e `tests/resultados.json`.

13.2 Exemplo simbólico: derivação de Einstein em FLRW

O código constrói $g_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, a^2, a^2, a^2)$ com $a(t)$ simbólica; calcula as 64 componentes de $\Gamma^{\rho}_{\mu\nu}$ pela fórmula métrica; contrai para obter $R_{\mu\nu}$ e R; e compara G_{00} e G_{11} com as expressões teóricas. Assim é possível verificar sinais, derivadas e potências de $a(t)$ sem confiar apenas na figura.

13.3 Exemplo numérico: oscilador escalar

Para $\ddot{R} + 0{,}75^2 R = 0$ com $R(0) = 1$ e $\dot{R}(0) = 0$, o valor exato é $R(t) = \cos(0{,}75t)$. O código utiliza `scipy.integrate.solve_ivp`, tolerâncias `rtol=1e-11`, `atol=1e-12`, `max_step=0.03` e confronta 501 amostras entre $t = 0$ e $t = 20$ com a solução. O teste passa somente se o erro absoluto máximo for no máximo 2×10^{-8}. Esse procedimento valida o integrador para esse problema simples, não a física cosmológica.

13.4 Exemplo de conservação em FLRW

No fundo FLRW e para $H_{\mu\nu}^{(R^2)}$ com densidade efetiva $E = H_{00}$ e pressão efetiva $P = H_{ii}/a^2$, o código usa $R = 6(\dot{H}+2H^2)$ e demonstra $\dot{E}+3H(E+P) = 0$. Isso coincide com a conservação tensorial derivada da ação. O tensor arbitrário criticado anteriormente não foi reaproveitado.

13.5 Sobre as saídas “PASS”

Um `PASS` significa que uma igualdade matemática ou uma condição numérica específica foi satisfeita sob as hipóteses codificadas. Ele **não** significa que uma teoria física completa foi aprovada; em particular, não testa renormalizabilidade gravitacional, quantização da métrica, previsão cosmológica inédita ou observação astronômica. Uma revisão de terceiros deve executar o código em outro ambiente e avaliar também as premissas do teste.

14. Exercícios resolvidos e matrizes de rastreabilidade

14.1 Exemplo 1 — o limite de Einstein

Problema. Mostrar que o modelo quadrático recupera a equação de Einstein quando $\alpha \to 0$.

Resolução. Inserimos $F = 1+2\alpha R$ na equação de campo. Todos os termos multiplicados por α desaparecem formalmente, obtendo $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}(R-2\Lambda)g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}/c^4$, que é $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}/c^4$. É necessário distinguir o limite da equação do comportamento de uma família singular de soluções.

14.2 Exemplo 2 — curvatura constante no vácuo

Problema. Obter R para um vácuo com $T = 0$, $\Box R = 0$ e Λ constante.

Resolução. A equação traçada torna-se $-R + 4\Lambda = 0$. Portanto $R = 4\Lambda$, independentemente de α, nesse caso específico. Isso não exclui outras soluções com curvatura variável.

14.3 Exemplo 3 — massa do escalar

Problema. Determinar a escala do modo escalar na expansão em torno de Minkowski com $\Lambda = 0$.

Resolução. De $6\alpha\Box R - R = 0$, dividimos por 6α (não nulo) e identificamos $m_s^2 = 1/(6\alpha)$. Para $\alpha > 0$ a frequência homogênea é real. Se $\alpha < 0$, $m_s^2 < 0$ e a dinâmica homogênea possui instabilidade do tipo taquiônica nesse regime linear. Essa análise não resolve a estabilidade de todas as soluções não lineares.

14.4 Exemplo 4 — matriz X e amortecimento

Problema. Demonstrar que o sistema $\dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -m_s^2 & -3H \end{pmatrix} X$ decai para $H > 0$, $m_s^2 > 0$.

Resolução. O polinômio é $\lambda^2 + 3H\lambda + m_s^2$. Se as raízes forem complexas conjugadas, ambas têm parte real $-3H/2 < 0$; se reais, têm soma negativa e produto positivo, portanto ambas são negativas. Alternativamente, $\dot{\mathcal{E}} = -3H\dot{R}^2 \le 0$. A hipótese é um modelo linear autônomo, não a cosmologia completa.

14.5 Exemplo 5 — matriz densidade

Problema. Comparar um qubit puro $\rho_p = \mathrm{diag}(1,0)$ com um misto máximo $\rho_m = \mathbb{I}/2$.

Resolução. Ambos têm traço 1. A pureza do primeiro é $\mathrm{Tr}\,\rho_p^2 = 1$; no segundo, $\mathrm{Tr}\,\rho_m^2 = 1/2$. As entropias são 0 e $k_B \ln 2$, respectivamente. Esses resultados são verificáveis por matrizes elementares.

14.6 Matriz de rastreabilidade

Eixo	Equação-chave	Evidência apresentada	Limitação explícita
Geometria	$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$	derivação e FLRW	não quantiza gravidade

Eixo	Equação-chave	Evidência apresentada	Limitação explícita
Quântica	$i\hbar\dot{\psi} = H\psi$	Pauli, estados, onda	não relativística em geral
QFT	$\Box\phi - V' = 0$	variação de ação	não calcula observáveis de espalhamento
$f(R)$	$FR_{\mu\nu} - f g_{\mu\nu}/2 - \cdots = \kappa T$	traço e testes	teoria já conhecida
Conservação	$\nabla^{\mu} H^{(R^2)}_{\mu\nu} = 0$	demonstração tensorial	requer ação correta
Quadráticos	$\mathcal{G} = R^2 - 4R^2_{\mu\nu} + R^2_{\mu\nu\rho\sigma}$	identidade geométrica	não renormaliza gravidade aqui
Limites	$\alpha \to 0$	recuperação formal	nenhum modelo universal provado
Entropia	$S_{BH} = k_B A/(4\ell_P^2)$	exemplo algébrico	não resolve informação
Causalidade	$ds^2 = 0$	cone local e Green	não demonstra causalidade global
Cosmologia	$H^2 \sim \rho$	FLRW e Friedmann	sem ajuste de dados novo
Setor escuro	$E(a)^2 = \sum \Omega_{i0} a^{-3(1+w_i)}$	modelo de referência	natureza da matéria escura aberta
Matrizes	$\dot{X} = AX$	autovalores e numérico	validade linear e condicional

15. Limitações, fronteiras abertas e critérios de publicação

15.1 Perguntas que continuam abertas

Este atlas não determina a estrutura microscópica do espaço-tempo; não demonstra a equivalência plena entre gravidade e QFT; não encontra o mecanismo da energia escura; não identifica a matéria escura; não apresenta nova dedução da entropia microscópica dos buracos negros; e não calcula uma previsão observacional inédita que supere dados existentes. Esses problemas exigem programas de pesquisa próprios.

15.2 Um roteiro honesto para pesquisa nova

Uma contribuição genuinamente nova exigiria declarar uma hipótese não trivial, derivar consequências matemáticas inéditas, pesquisar rigorosamente precedentes, desenvolver invariantes e limites, determinar parâmetros observáveis e comparar quantitativamente com medições. O mérito de uma proposta é testável, não conferido por um título.

15.3 Sobre revisão por IA

Modelos de IA podem auxiliar na conferência de álgebra e na redação, mas não constituem prova definitiva de originalidade ou correção. Uma revisão aceitável requer pelo menos reprodução independente, referências rastreáveis, verificação de hipóteses e, quando houver previsão física, confronto empírico.

15.4 Lista de inspeção editorial

Antes de distribuir uma versão como artigo científico: conferir citações e autoria dos resultados conhecidos; confirmar convenções de Riemann e $\Box$; verificar unidades; executar o script; conferir figuras e legendas; documentar versões das bibliotecas; depositar código-fonte; identificar claramente conjecturas; revisar as equações com especialistas. A presente obra é um **caderno técnico extenso**, não um artigo revisado por pares.

Conclusão

O atlas apresenta, em uma estrutura integrada de estudo, doze campos de matemática e física, com um aprofundamento controlado no caso $f(R) = R + \alpha R^2 - 2\Lambda$. A métrica FLRW foi derivada por componentes; o traço da equação quadrática foi verificado; a conservação covariante da correção R^2 foi demonstrada; as matrizes de evolução foram analisadas; e

37 testes locais foram executados com resultados documentados. As figuras foram construídas como material técnico independente, com avisos quando representam analogias ou exemplos normalizados.

Conclusão factual: os resultados apresentados são consistentes com partes estabelecidas da literatura **dentro das hipóteses enunciadas**. O documento não demonstra nova unificação física nem certifica ausência absoluta de erro; fica aberto à reprodução e crítica técnica.

Apêndice A — Glossário operacional

Ação: funcional cuja variação fornece equações de movimento sob condições apropriadas. **Conexão**: objeto geométrico que relaciona derivadas em coordenadas; não é tensor em geral. **Curvatura**: medida da não comutatividade de transporte paralelo. **Difeomorfismo**: transformação suave e invertível de coordenadas compatível com a estrutura diferenciável. **Escalaron**: grau de liberdade escalar associado ao setor R^2 de certos modelos. **FLRW**: métrica homogênea e isotrópica usada em cosmologia. **Gauge**: redundância local na descrição de campos. **Horizonte**: fronteira causal definida por uma região global do espaço-tempo. **Operador autoadjunto**: operador com propriedades espectrais apropriadas ao espaço de Hilbert. **Renormalização**: procedimento controlado para relacionar parâmetros de teoria a observáveis e escala. **Teste simbólico**: comparação algébrica automatizada; não mede fenômenos naturais.

Apêndice B — Instruções de reprodução

A estrutura de entrega inclui o documento em Markdown e Word, o PDF para circulação, `figures.py`, `testes.py`, `tests/RESULTADOS.md` e `tests/resultados.json`, além das figuras em PNG e SVG. Para reproduzir: use Python 3 com `numpy`, `sympy`, `scipy` e `matplotlib`; execute `python testes.py` para gerar os resultados e `python figures.py` para gerar as figuras. O repositório não contém imagens copiadas de terceiros. A compilação editorial pode ser refeita com Pandoc e XeLaTeX, mantendo as equações como vetores no PDF.

A prova de que uma expressão é identidade deve ser inspecionada tanto pelo código quanto manualmente. Caso qualquer execução futura falhe, a interpretação correta é investigar alterações de versão, hipóteses, algoritmos e sinais de convenção antes de divulgar a obra.

Apêndice C — Referências científicas e links verificáveis

1. A. Einstein (1915), *Die Feldgleichungen der Gravitation*, Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Referência histórica às equações gravitacionais.
2. R. M. Wald, *General Relativity*, University of Chicago Press (1984). Fundamentos geométricos, Bianchi e gravitação.
3. A. A. Starobinsky, "A new type of isotropic cosmological models without singularity", *Physics Letters B* **91**, 99–102 (1980). DOI: 10.1016/0370-2693(80)90670-X.
4. T. P. Sotiriou e V. Faraoni, "f(R) Theories Of Gravity", *Reviews of Modern Physics* **82**, 451–497 (2010). DOI: 10.1103/RevModPhys.82.451, arXiv:0805.1726.
5. J. D. Bekenstein, "Black Holes and Entropy", *Physical Review D* **7**, 2333–2346 (1973). DOI: 10.1103/PhysRevD.7.2333.
6. S. W. Hawking, "Particle Creation by Black Holes", *Communications in Mathematical Physics* **43**, 199–220 (1975). DOI: 10.1007/BF02345020.
7. Planck Collaboration, "Planck 2018 results. X. Constraints on inflation", *Astronomy & Astrophysics* **641**, A10 (2020). arXiv:1807.06211.
8. Planck Collaboration, "Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters", *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020). arXiv:1807.06209.
9. T. Clifton, P. G. Ferreira, A. Padilla e C. Skordis, "Modified Gravity and Cosmology", *Physics Reports* **513**, 1–189 (2012). arXiv:1106.2476.
10. M. E. Peskin e D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview (1995). Introdução a campos, diagramas e renormalização.
11. J. J. Sakurai e J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*, 2ª ed., Addison-Wesley (2011). Operadores, matrizes e sistemas de dois níveis.

12. S. Carroll, *Spacetime and Geometry*, Addison-Wesley (2004). Conexões, tensores e cosmologia.

Registro de entrega e licença editorial

Identificação: Atlas das Estruturas Fundamentais, edição técnica 1.0, outubro de 2026. **Autoria editorial:** Adilson Oliveira — 7dsolv. **Origem das figuras:** produção vetorial computacional documentada em `figures.py`. **Natureza do material:** estudo e síntese científica com cálculos reprodutíveis, sem declaração de descoberta física inédita. O nome do autor se aplica ao caderno, aos desenhos e ao material de reprodução produzido para esta edição, e não substitui a atribuição aos pesquisadores citados.

Apêndice D — Registro integral dos 37 testes

Este registro foi gerado da execução real de `testes.py`, com auditoria de resultados disponível em `tests/resultados.json`. A aprovação confirma **somente** a hipótese matemática e computacional programada. Nenhuma das linhas seguintes é uma medição experimental.

ID	Condição matemática ou numérica testada	Resultado
T01	Derivada primeira de f(R)	**PASS**
T02	Derivada segunda de f(R)	**PASS**
T03	Traço geral: FR-2f+3□F = κT	**PASS**
T04	Limite α⟶0 recupera o traço Einstein	**PASS**
T05	Vácuo de curvatura constante: R=4Λ	**PASS**
T06	Massa escalar linearizada $m^2=1/(6\alpha)$	**PASS**
T07	Dimensão do termo αR^2: $[\alpha]=L^2$ (pesos)	**PASS**
T08	Intervalo invariante sob boost de Lorentz	**PASS**
T09	Inversão da métrica FLRW	**PASS**
T10	Determinante da métrica FLRW	**PASS**
T11	Γ^0_{11} = a ȧ	**PASS**
T12	Γ^1_{01} = H	**PASS**
T13	Ricci temporal $R_{00} = -3\ddot{a}/a$	**PASS**
T14	Ricci espacial $R_{11} = a\ddot{a}+2\dot{a}^2$	**PASS**
T15	Curvatura escalar plana $R=6(\ddot{a}/a+H^2)$	**PASS**
T16	Tensor de Einstein 00: $G_{00}=3H^2$	**PASS**
T17	Tensor Einstein $11/a^2 = -(2\ddot{a}/a+H^2)$	**PASS**
T18	Divergência quadrática FLRW: $\dot{E}+3H(E+P)=0$	**PASS**
T19	Traço do tensor R^2 em FLRW =6□R	**PASS**
T20	Polinômio característico da matriz de evolução	**PASS**
T21	Traço da matriz = −3H	**PASS**
T22	Determinante da matriz = m^2	**PASS**
T23	Dispersão livre: $\omega^2=k^2+m^2$	**PASS**
T24	Modo harmônico homogêneo satisfaz $\ddot{R}+m^2R=0$	**PASS**
T25	Comutador Pauli [σx,σy]=2iσz	**PASS**
T26	Anticomutador {σx,σy}=0	**PASS**
T27	Pureza de um estado quântico |0><0|	**PASS**

ID	Condição matemática ou numérica testada	Resultado
T28	Pureza do estado maximamente misto de qubit	**PASS**
T29	Evolução unitária U†U=I	**PASS**
T30	Soma das frações $\Omega_i(a)=1$	**PASS**
T31	Equação de continuidade com ρ∝a^−3(1+w)	**PASS**
T32	Combinação Gauss–Bonnet: definição algébrica	**PASS**
T33	Integração R¨+m²R contra cos(mt)	**PASS**
T34	Energia mecânica do amortecido não cresce	**PASS**
T35	Predições assintóticas de slow-roll N=50 (n_s e r finitos)	**PASS**
T36	Predições assintóticas de slow-roll N=60 (n_s e r finitos)	**PASS**
T37	Autovalores do sistema amortecido com parte real negativa	**PASS**

Total: 37/37 verificações passaram. Erros e tolerâncias numéricos estão no relatório gerado pelo código, cuja execução pode ser repetida por outra pessoa. Não há nesta tabela dados de telescópios ou de detectores de partículas.

Apêndice E — Deduções adicionais e verificações à mão

E.1 Símbolos de Christoffel da métrica FLRW

Considere $g_{00} = -1$ e $g_{ij} = a(t)^2\delta_{ij}$. Como $\partial_0 g_{ij} = 2a\dot{a}\delta_{ij}$ e as derivadas espaciais das componentes são nulas,

$$\Gamma^0_{ij} = \tfrac{1}{2}g^{00}(-\partial_0 g_{ij}) = \tfrac{1}{2}(-1)(-2a\dot{a}\delta_{ij}) = a\dot{a}\delta_{ij}.$$

Da mesma maneira,

$$\Gamma^i_{0j} = \tfrac{1}{2}g^{ik}\partial_0 g_{kj} = \tfrac{1}{2}a^{-2}\delta^{ik}(2a\dot{a}\delta_{kj}) = H\delta^i{}_j.$$

Substituindo na definição de Ricci, obtemos $R_{00} = -3\ddot{a}/a$ e $R_{ij} = (a\ddot{a} + 2\dot{a}^2)\delta_{ij}$. A contração fornece $R = 6(\ddot{a}/a + H^2)$. Essa cadeia também é calculada por componentes no script.

E.2 Origem das derivadas de $F(R)$ na variação

A identidade de variação da curvatura, sob a convenção do atlas, pode ser expressa como

$$\delta R = R_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu} + g_{\mu\nu}\Box(\delta g^{\mu\nu}) - \nabla_\mu\nabla_\nu(\delta g^{\mu\nu}).$$

Em $\int \sqrt{-g}f(R)$ temos $\delta f = F\delta R$. Depois de integrar por partes, o coeficiente da variação da métrica recebe $(g_{\mu\nu}\Box F - \nabla_\mu\nabla_\nu F)$. Somando os demais termos, obtém-se a equação de campo apresentada anteriormente. Essa dedução pressupõe tratamento compatível das fronteiras do domínio de integração.

E.3 Dispersão de modos espaciais do escalaron

Partimos de $(\Box - m_s^2)R = 0$ no espaço plano e decompomos $R(t,\mathbf{x}) = \int d^3k\, R_{\mathbf{k}}(t) e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$. Como $\nabla^2 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} = -k^2 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$, os coeficientes satisfazem

$$\ddot{R}_{\mathbf{k}} + (k^2 + m_s^2) R_{\mathbf{k}} = 0, \qquad \omega_{\mathbf{k}}^2 = k^2 + m_s^2.$$

Para $\alpha > 0$ e $m_s^2 > 0$, a frequência linear é real. Essa relação de dispersão não implica observação experimental de uma nova partícula.

E.4 Energia do sistema escalar

Definindo $\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2}\dot{R}^2 + \frac{1}{2}m_s^2 R^2$, tem-se $\dot{\mathcal{E}} = \dot{R}(\ddot{R} + m_s^2 R)$. A equação sem amortecimento dá $\dot{\mathcal{E}} = 0$. Na equação $\ddot{R} + 3H\dot{R} + m_s^2 R = 0$, com $H \geq 0$, resulta $\dot{\mathcal{E}} = -3H\dot{R}^2 \leq 0$. O argumento vale para o sistema linear adotado, não para toda perturbação gravitacional concebível.

E.5 Dedução da evolução da densidade

A equação $\dot{\rho} + 3(\dot{a}/a)(\rho + p) = 0$, com $p = w\rho$, é equivalente, quando $\dot{a} \neq 0$, a $d\rho/da = -3(1+w)\rho/a$. Integramos:

$$\int \frac{d\rho}{\rho} = -3(1+w)\int \frac{da}{a} \quad \Longrightarrow \quad \rho(a) = \rho_0 a^{-3(1+w)}.$$

É uma dedução dependente da hipótese de fluido sem troca de energia com outro setor e de w constante.

E.6 Matrizes de Pauli multiplicadas explicitamente

$$\sigma_x \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = i\sigma_z.$$

Invertendo a ordem, $\sigma_y \sigma_x = -i\sigma_z$, portanto $[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z$, sem depender de uma imagem para demonstrar o resultado.

E.7 Entropia de um qubit maximamente misto

Para $\rho = \mathbb{I}/2$, os autovalores são $(1/2, 1/2)$. Consequentemente,

$$S_{\mathrm{vN}} = -k_B \,\mathrm{Tr}(\rho \ln \rho) = -k_B \left[\tfrac{1}{2}\ln\tfrac{1}{2} + \tfrac{1}{2}\ln\tfrac{1}{2}\right] = k_B \ln 2.$$

Isso demonstra a conexão entre espectro matricial e entropia, mas não estabelece que a gravidade resulte diretamente de bits.

Apêndice F — Inventário e natureza das 17 figuras

Os 17 desenhos são produzidos pelos programas deste pacote, sem fotografias externas. Suas versões PNG integram o Word; os SVG permitem tratamento gráfico vetorial por outros softwares.

Arquivo-base	O que representa	Natureza
`01_geometria_curva`	superfície curva	analogia geométrica
`02_cone_causal`	cone de luz	diagrama local
`03_matriz_metrica`	componentes da métrica	cálculo matricial
`04_pacote_quantico`	pacote gaussiano	modelo ilustrativo
`05_esfera_bloch`	qubit puro	representação matemática
`06_propagador`	linha de QFT	diagrama esquemático

Arquivo-base	O que representa	Natureza
`07_funcao_fR`	função quadrática	função matemática
`08_potencial_escalaron`	potencial escalar	função teórica
`09_modo_escalar`	oscilações	soluções de EDO
`10_fatores_escala`	expansão cósmica	soluções ideais
`11_topologia`	esfera e toro	topologia
`12_entropia_area`	entropia de horizonte	relação teórica
`13_espaco_fase`	dinâmica linear	integração numérica
`14_fracoes_cosmicas`	frações no ΛCDM	modelo ilustrativo
`15_mapa_areas`	disciplinas	mapa pedagógico
`16_fluxo_validacao`	percurso científico	diagrama de processo
`17_curvas_rotacao`	curvas de rotação	modelo didático

Em especial, o cone de luz é local, a superfície curva não representa uma solução 4D medida, e os gráficos cosmológicos e de galáxias não são ajustes observacionais inéditos. Figuras não são evidência empírica sem dados e metodologia.

Apêndice G — Correções dos pôsteres preliminares

1. **Schrödinger "covariante"**. A equação não relativística comum não é Lorentz-covariante; o atlas distingue Schrödinger, Klein–Gordon e Dirac.
2. **Tensor arbitrário "conservado"**. Termos aleatórios em Ricci não são automaticamente conservados. O tensor derivado da ação R^2 e sua prova substituem aquela declaração.
3. **"Unificação operacional"**. Exibir equações numa mesma imagem não é derivar uma unificação. O mapa do atlas é assumidamente pedagógico.
4. **"Testes completos"**. Aprovação algébrica não prova um novo universo. T01–T37 referem-se a identidades e simulações especificadas.
5. **"Arte como evidência"**. Desenhos explicativos não são experimentos e não comprovam originalidade física.
6. **"Autoria das leis"**. Adilson Oliveira — 7dsolv identifica autoria editorial e dos materiais de cálculo, preservando as referências aos criadores e pesquisadores citados.